

Examen Final

Durée : 3h
Proposé par Pr E. TAKOU

Exercice 1. 10 points

1. Soit la relation de récurrence $t_{n+1} = \frac{1}{5} (1 - \sqrt{1 - t_n})$ et $t_0 = \frac{1}{5}$
 - (a) Montrer que cette relation permet de définir une suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels appartenant à $]0, 1[$.
 - (b) Etudier les variations de cette suite.
 - (c) Montrer que cette suite est convergente et calculer sa limite.
2. On définit deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ par $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ et $v_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k}$.
 - (a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes.
 - (b) Établir l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$ pour tout $x \in]-1; +\infty[$. (On pourra étudier la fonction $x \mapsto x - \ln(x+1)$).
 - (c) En déduire que $x \leq -\ln(1-x)$ pour tout $x \in]-\infty; 1[$.
 - (d) Montrer que pour $n \geq 1$, on a $u_n \leq \sum_{k=n+1}^{2n} (\ln(k) - \ln(k-1))$ puis en déduire que $u_n \leq \ln 2$.
 - (e) Montrer que pour $n \geq 1$, on a $v_n \geq \sum_{k=n}^{2n-1} (\ln(k+1) - \ln(k))$ puis en déduire que $v_n \geq \ln 2$.
 - (f) En déduire la limite commune des suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$.
3. On définit (x_n) , (y_n) et (z_n) par : $x_n = \frac{n^3+2^n}{n^2+3^n}$, $y_n = \frac{\sin(n)+\cos^2(n)}{\sqrt{n}}$ et $z_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{n+1}$.
 - (a) Etudier la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ et calculer sa limite le cas échéant.
 - (b) Déterminer la limite de $(y_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.
 - (c) Déterminer la limite de $(z_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.
4. Soit une suite numérique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - (a) Quand dit-on qu'un réel a est valeur d'adhérence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
 - (b) Rappeler les définitions de $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

- (c) On suppose que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.
Déterminer les valeurs d'adhérence de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Exercice 2. 5 points

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(y)| \leq |\sin(x) - \sin(y)|$.
 - (a) Montrer que f est 2π -périodique (c'est-à-dire que $f(x + 2\pi) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$).
 - (b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
 - (c) Montrer que f est dérivable en $\frac{\pi}{2}$ et calculer $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

2. Inégalité des accroissements finis

- (a) Énoncer clairement le théorème des accroissements finis.
- (b) Démontrer que : $\forall x \geq 0, \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan x \leq x$.
- (c) Démontrer que : $\forall x \geq 0, x \leq e^x - 1 \leq xe^x$.

Exercice 3. 5 points.

On définit les parties A et B de $\mathbb{R}$ par $A = \left\{ \frac{n}{mn+1}, m, n \in \mathbb{N}^* \right\}$ et $B = \left\{ \frac{n}{mn+1}, m, n \in \mathbb{N} \right\}$.

1. A est-elle majorée? minorée? Déterminer les bornes supérieure et inférieure de A le cas échéant.
2. B est-elle majorée? minorée? Déterminer les bornes supérieure et inférieure de B le cas échéant.
3. A admet-elle un minimum? un maximum?
4. B admet-elle un minimum? un maximum?
5. Soit Ω une partie de $\mathbb{R}$.
 - (a) Quand dit-on qu'un élément $x \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à Ω ?
 - (b) Quand dit-on qu'un élément $x \in \Omega$ est un point intérieur à Ω ?
 - (c) Soit $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels. Déterminer en vous justifiant, l'intérieur $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$, l'adhérence $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ et la frontière $Fr(\mathbb{Q})$ de $\mathbb{Q}$.

NB : Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction. D'autre part, l'essentiel n'est pas de tout faire, mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.